



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 0 **по курсу «Компьютерные сети»**

«Разработка web-ориентированного клиент-серверного
приложения получения и представления данных из RSS-канала»

Студент группы ИУ9-32Б Ивенкова О. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Задание

Целью данной лабораторной работы является произвести интеграцию результатов работ проведенных в лабораторной работе № 0.1 (Разработка простейшего web-сервера) и лабораторной работе № 0.2 (Разработка приложения обработки данных из RSS-канала).

Задача: необходимо разработать web-сервер, который выполняет соединение с удаленным (удаленными) серверами RSS-новостей и возвращает результаты обработки данных в структурированном виде (страница гипертекста) web-клиенту, в нашем случае в браузер по вариантам.

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листинге 1–3.

Листинг 1: Реализация решения лабораторной №0.1

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "net/http"
6     "strings"
7     "log"
8 )
9
10 func HomeRouterHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
11     r.ParseForm()
12     fmt.Println(r.Form)
13     fmt.Println("path", r.URL.Path)
14     fmt.Println("scheme", r.URL.Scheme)
15     fmt.Println(r.Form["url_long"])
16     for k, v := range r.Form {
17         fmt.Println("key:", k)
18         fmt.Println("val:", strings.Join(v, ""))
19     }
20     fmt.Fprintf(w, "Test!")
21 }
22
23 func main() {
24     http.HandleFunc("/", HomeRouterHandler)
25     err := http.ListenAndServe(":9000", nil)
```

```

26     if err != nil {
27         log.Fatal("ListenAndServe: ", err)
28     }
29 }

```

Листинг 2: Реализация решения лабораторной №0.2

```

1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "github.com/SlyMarbo/rss"
6 )
7
8 func main() {
9
10    rssObject, err := rss.Fetch("https://www.bragazeta.ru/feed/")
11    if err == nil {
12        fmt.Printf("Title           : %s\n", rssObject.Title)
13        //fmt.Printf("Generator       : %s\n", rssObject.Generator)
14        //fmt.Printf("PubDate        : %s\n", rssObject.PubDate)
15        //fmt.Printf("LastBuildDate   : %s\n", rssObject.LastBuildDate)
16        fmt.Printf("Description      : %s\n", rssObject.Description)
17        fmt.Printf("Number of Items : %d\n", len(rssObject.Items))
18
19        for v := range rssObject.Items {
20            item := rssObject.Items[v]
21            fmt.Println()
22            fmt.Printf("Item Number : %d\n", v)
23            fmt.Printf("Title       : %s\n", item.Title)
24            fmt.Printf("Link        : %s\n", item.Link)
25            //fmt.Printf("Description : %s\n", item.Description)
26            //fmt.Printf("Guid       : %s\n", item.Guid.Value)
27        }
28    }
29 }

```

Листинг 3: Реализация решения поставленной задачи

```

1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "github.com/SlyMarbo/rss"
6     "log"
7     "net/http"
8     "strings"

```

```

9 )
10
11 func HomeRouterHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
12     r.ParseForm()
13     fmt.Println(r.Form)
14     fmt.Println("path", r.URL.Path)
15     fmt.Println("scheme", r.URL.Scheme)
16     fmt.Println(r.Form["url_long"])
17
18     for k, v := range r.Form {
19         fmt.Println("key:", k)
20         fmt.Println("val:", strings.Join(v, ""))
21     }
22
23     rssUrl := "https://www.bragazeta.ru/feed/"
24
25     rssObject, _ := rss.Fetch(rssUrl)
26
27     html := "<html><body>"
28     html += "<h1>" + rssObject.Title + "</h1>"
29     html += "<p>" + rssObject.Description + "</p>"
30     html += "<ul>"
31
32     for i, item := range rssObject.Items {
33         html += "<li>"
34         html += fmt.Sprintf("%d. <a href=%s>%s</a><br>", i+1, item.Link,
item.Title)
35         if item.Summary != "" {
36             html += fmt.Sprintf("<p>%s</p>", item.Summary)
37         }
38         html += "</li>"
39     }
40
41     html += "</ul>"
42     html += "</body></html>"
43
44     fmt.Fprintf(w, html)
45 }
46
47 func main() {
48     http.HandleFunc("/", HomeRouterHandler)
49     fmt.Println("Server is listening on port 9000...")
50     err := http.ListenAndServe(":9000", nil)
51     if err != nil {
52         log.Fatal("ListenAndServe: ", err)
53     }

```

Результат запуска представлен на рисунке 1.

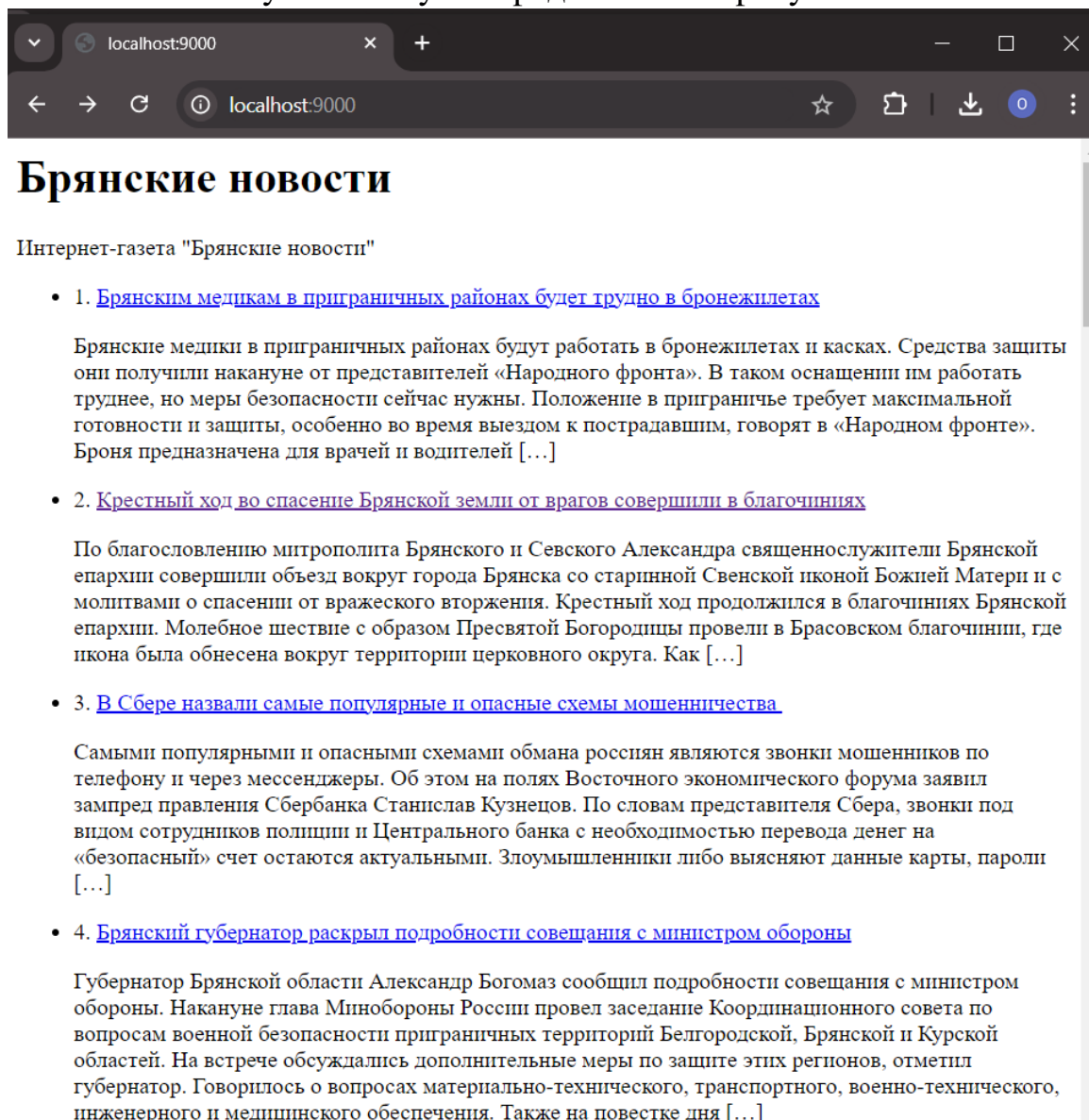


Рис. 1 — Результат